> 版本：v1.0 | 2026-11 | 文档类型：**产品层架构**（产品长什么样、卖给谁、怎么用起来、怎么算钱） 修订：v1.0 已按独立评审意见修订（统一 P0 口径、补授权矩阵与权限矩阵、对齐定价与 ROI、补失败处置与迁移退出） 配套文档：《AI 超级公司架构实现方案 v1.0》回答"工程怎么建、组织怎么落"。本文不重复它的工程细节，只对齐术语与边界，并在第 6 章给出映射。 读者：产品负责人、业务负责人、平台工程负责人。

---

0. 一页纸

一句话产品定义：把公司里可标准化的活，装进一个以 **工作单（Ticket）** 为最小单位、以 **数字员工（角色化 Agent）** 为执行主体、以 **人验收** 为质量闸门的操作系统——让一个管理者能同时盯住几十条并行工作流。

产品骨架（四平面 + 五域）：

```
+-------------------------------------------------------------------------+
| 体验面  IM(飞书/钉钉/企微) · Web 控制台 · 开放 API · 报表推送            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 产品域  工作台 · 组织(数字员工) · 编排 · 记忆 · 治理                     |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 控制面  工作总线(Ticket 状态机) · 路由调度 · 权限策略 · 计量预算         |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 执行面  数字员工运行时 · 模型网关 · 工具网关(MCP) · 沙箱                 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 数据面  工单库 · 交付物 · 记忆库 · 审计事件 · 成本账                     |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

三个判断（决定这个产品值不值得做）：

1. **客户买的不是"更聪明的 Agent"，而是"可验收的产能"。** 验收体验决定续费；把验收压到 5 分钟以内，产品才成立，否则人只是从"干活"变成"审活"，产能不涨。
2. **入口必须长在客户已经在工作的地方（IM），否则激活率上不去。** 控制台只服务管理与治理，不承担日常高频操作。
3. **记忆是复购理由。** 没有组织记忆，第二年仍要从零调教，产品退化成项目制交付。

MVP 只做三件事：一条 IM 入口 → 一张工作单 → 一屏验收（带证据、可审计、计成本）。

P0 成功判据：一个真实部门、一条真实流程、**W1–W8 连续 8 周**、累计 ≥200 单、一次通过率 ≥75%、验收**中位数 ≤3 分钟/单**、**P90 ≤5 分钟**、单均全成本 ≤ 纯人工的 60%。

需要先拍板的事（6 项，见 11.2 节）：首批客户是自用还是对外售卖；MVP 入口选飞书还是钉钉；计费按"在岗数字员工数"还是"工作单量"（详见第 11.2 节）。

---

1. 产品定位

1.1 判别标准：三个阶段，三种产品

行业里"AI 超级公司"已有相对稳定的阶段划分。阿里云研究院《2025 AI 超级公司白皮书》将其描述为"AI 增强型 → 人机协同型 → 智能液态型"三阶段演进（阿里云研究院白皮书）；飞书 8.0 等协同办公产品把 Agent 直接嵌进 IM 与文档（飞书 8.0 发布）。这些是行业参照，不是本文结论。

真正决定产品形态的，是**谁在执行、谁在负责**：

维度	AI 增强型	人机协同型（本产品目标）	智能液态型（远期）
执行主体	人，AI 辅助	数字员工为主，人验收与例外处理	Agent 网络自组织
人的角色	操作者	目标设定者、验收人、例外裁决者	目标与红线设定者
质量机制	人工复核	评测集 + 验收 + 抽检 + 审计	自动验收 + 红队 + 事后审计
扩张方式	招人、买软件	增加角色与算力	动态组队、按需扩缩
软件形态	功能菜单 + Copilot	**工作单总线 + 角色编制**	液态任务市场
管理半径	5 - 10 人	一人 20+ 条并行工作流	一人管一片智能体网络

> 本产品定位在**第二阶段的工程化落地**：既不做"给现有软件加个对话入口"的增强型工具，也不承诺"全自动公司"。

1.2 产品是什么 / 不是什么

是	不是
一个**工作中枢**：所有输入归一成单，所有执行留下证据	一个"万能助手"，什么都能聊、什么都不负责
一个**数字员工编制系统**：角色卡 = 岗位说明书 + 权限 + 预算	一个提示词市场或 Agent 商店
一个**验收与审计系统**：一屏看结论、证据、成本、风险	一个只产出内容、不承担结果的内容工具
一个**组织记忆系统**：结论、决策、SOP 可检索、可纠错	一个把聊天记录全量塞进向量库的"知识库"
一个**风险分级授权系统**：默认 L1 + 封顶 R1 自主，R2 逐次审批，R3 永不授权	一个默认全自动、出事再补权限的自动化平台

1.3 竞争位

类别	代表形态	它解决什么	它的边界	本产品的差异
低代码 Agent 平台	Coze、Dify、扣子类	快速搭出一个能对话/调工具的 Agent	停在"造 Agent"，不管谁接单、谁验收、成本归谁	以**工作单**为中心，Agent 只是执行者
企业 Copilot	飞书 aily、钉钉 AI 助理、M365 Copilot	在人现有工作流里做辅助	人仍是执行主体，无法承接整段流程	以**交付与验收**闭环为中心
RPA / 工作流引擎	UiPath、审批流引擎	规则明确的重复动作	规则一变就脆，无法处理语义判断	语义驱动 + 可泛化 + 有人兜底
垂直 Agent 套件	客服/销售/招聘垂类 SaaS	单点场景开箱即用	场景固化，跨部门协同弱	跨系统、跨部门的通用工作中枢
自研脚本 + 大模型 API	内部工具	便宜、灵活	无治理、无记忆、无审计，难以规模化	治理与记忆是产品本体

定位一句话：*别人卖"造 Agent 的工具"，我们卖"管数字员工干活的系统"。*

1.4 价值主张

对 CEO：　把"人头预算"换成"产能预算"——按单计价，看得见单位成本
对业务主管：　把流程交出去，把验收留下来——管辖半径从 10 人扩到 20+ 条工作流
对一线员工：　不用学新系统，在 IM 里说一句就有人接单
对 IT/风控：　每个动作有权限、有额度、有留痕、可回放

明确不做（写进产品边界，防止需求蔓延）：

不做	原因
通用大模型训练/微调	不是差异化，且资本开支不可控
通用 BI / 数据仓库	已有成熟品类，做集成而非替代
全自动无人公司	风险不可控，客户也不会买"无人担责"
复杂可视化流程编排器	MVP 阶段用配置 + 模板，画布是 P2
自建 IM	寄生在客户已有的 IM 上

---

2. 用户与场景

2.1 五类角色与他们的 JTBD

角色	是谁	核心任务（JTBD）	关键诉求	使用频率
经营负责人	CEO / 总经理 / 事业部负责人	用更少的人承接更多业务量	看板：产能、成本、质量、风险	每日 5 分钟
流程负责人	部门主管 / 业务专家	把流程交给数字员工并保证结果	建角色、定验收标准、处理例外	每日 30 - 60 分钟
验收人	业务骨干 / 质检	快速判断交付物能不能用	一屏看到结论 + 证据 + 风险	高频，按队列
一线员工	销售 / 客服 / 运营	把自己的活派出去、拿到结果	在 IM 里提单、追问、催办	高频
平台/风控	IT、安全、财务	权限、预算、审计、合规	策略配置、异常告警、账单	每周

> 产品设计的分歧点常在"验收人"：他既是产品最大的使用者，也是规模化的瓶颈。**验收体验是本产品的第一优先级，高于 Agent 能力。**

2.2 三个关键时刻（决定留存）

① 早上 9:00，经营负责人打开看板

```
昨晚 → 今早
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 昨日完成 128 单 | 一次通过 91% | 节省 34 人时 |
│ 待我决策 2 单（超额度 / 政策冲突）                    |
│ 异常：退款角色升级率上升 8% → 查看原因                 |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

价值：**从"问进度"变成"看事实"**。没有这块，管理者不会每天回来。

② 上午 10:00，主管在 IM 里收到一张验收卡

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 结论：订单 #88213 符合 7 天无理由，退款 ¥328                                  │
│ 证据：订单快照 · 政策 v3.2 第 4 条 · 用户原话                                 │
│ 成本：¥0.42 | 耗时 48s | 风险 R2（已限额内）                                 │
│ [通过] [驳回并说明] [转人工] [看完整过程]                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

价值：**验收 30 秒完成**。这是产品最核心的交互，必须做到"不打开第二个页面就能决策"。

③ 下午 3:00，一线员工在群里 @数字员工

```
员工：@退款专员 这单用户说没收到货，能退吗？
数字员工：已核对物流（已签收）与聊天记录，建议部分退款 ¥120，
          依据《售后政策 v3.2》第 6 条。需要我发起吗？
员工：发起。
数字员工：已发起，单号 RF-20261102-019，预计 2 小时到账。
```

价值：**零学习成本**。入口即产品。

2.3 首次价值时间（TTFV）路径

```
注册/开通 → 接入 IM(10 分钟) → 选一条模板流程 → 上传 20 条历史样本
  → AI 生成角色卡草稿 + 验收标准 → 人工修改 15 分钟
  → 单条试跑 + 人工验收
  TTFV 目标：≤ 1 个工作日拿到"第一条人工验收通过的单"
```

> 这 20 条样本只够"试跑"，不构成 7.2 节要求的 ≥50 条评测金标。正式上岗（影子 → 灰度）发生在 TTFV 之后；两者混谈会让承诺的 TTFV 被评测流程击穿。

采用漏斗与典型流失点：

阶段	流失原因	产品对策
开通 → 接入 IM	需要管理员权限、配置复杂	提供一键安装包 + 权限清单
接入 → 首单	不知道从哪条流程开始	内置 6 个行业模板，默认选"知识问答"
首单 → 第 20 单	验收太慢、结果不稳定	验收一屏 + 影子模式先建信任
第 20 单 → 日常	只当玩具，没进 KPI	看板对接周会，成本与产能上墙

---

3. 产品形态与信息架构

3.1 三个入口的分工

入口	承载	为什么	优先级
IM 原生（飞书/钉钉/企微）	提单、追问、验收卡、告警、日报推送	员工不装新软件；消息天然带上下文与责任人	**P0**
Web 控制台	角色管理、编排配置、记忆治理、审计、账单、看板	管理动作低频但复杂，需要表格与详情	P0（MVP 精简版）
开放 API / Webhook	系统对接、批量建单、嵌入自有系统	企业客户必须能集成	P1

原则：IM 是入口，不是界面。 所有需要"比较、配置、追溯"的动作回控制台；所有"通知、确认、一句话决策"留在 IM。

3.2 五个产品域



> 读图：上端是入口（我提的单 / 待我验收 / 例外），下端是共享底座（模型网关 / 工具网关 / 沙箱 / 计量）；五个域横向平级，任何域都不能绕过控制面直连数据面。

- **工作台**：所有人每天打开的界面，回答"有什么要我处理"。
- **组织**：数字员工的招聘、上岗、绩效、扩权、退休。
- **编排**：输入从哪来、怎么变成单、派给谁、多久必须完成。
- **记忆**：组织知识与经验的沉淀、检索、纠错。
- **治理**：谁能做什么、花多少钱、留下什么痕迹。

3.3 信息架构（IA 树）

```
AI 超级公司 OS
├── 工作台
│   ├── 待我处理（验收 / 审批 / 例外）
│   ├── 我提的单
│   ├── 全部工作单（列表 / 看板）
│   └── 单详情（结论 / 过程 / 证据 / 成本 / 审计）
├── 数字员工
│   ├── 角色目录（在岗 / 影子 / 停用）
│   ├── 角色卡（使命 / 边界 / 工具 / 额度 / 评测）
│   ├── 上岗流程（评测 → 影子 → 灰度 → 正式）
│   └── 绩效与扩权（指标 / 建议 / 审批）
├── 编排
│   ├── 接入渠道（IM / 邮件 / 表单 / Webhook / 定时）
│   ├── 触发器与路由规则
│   ├── SLA 与升级策略
│   └── 交付与回写规则
├── 记忆
│   ├── 知识域（按部门 / 流程划分）
│   ├── 记忆条目（来源 / 置信度 / 有效期 / 纠错）
│   └── 技能库（可复用 SOP 与工具组合）
├── 治理
│   ├── 身份与角色权限
│   ├── 数据分级与脱敏
│   ├── 预算与配额
│   ├── 审计与回放
│   └── 合规与风险告警
└── 设置（管理员）
    ├── 模型与供应商
    ├── 工具与连接器
    ├── 用量与账单
    └── 成员与组织
```

3.4 页面清单与优先级

页面	目的	关键元素	优先级
待我处理	一屏清空今日决策	验收卡列表 + 批量操作	P0
工作单详情	判断这单靠不靠谱	结论 / 证据链 / 工具调用时间线 / 成本 / 审计	P0
角色卡编辑	定义数字员工	表单 + 自然语言生成草稿	P0
单列表	全局检索与追溯	筛选（状态/角色/风险/成本）	P0
看板・经营简版	每日 5 分钟看清产能/质量/成本	4 张卡 + 异常列表（IM 日推与网页同源）	P0
记忆条目	知识治理	来源、引用次数、纠错记录	P1
审计回放	事故复盘	时间线 + 上下文快照 + 决策点	P1
路由规则	分派配置	规则表 + 模拟器	P1
评测集	角色质量门禁	用例、通过率、回归对比	P1
技能库	复用	技能卡 + 安装	P2

4. 领域模型

4.1 对象关系



4.2 核心对象

对象	职责	关键字段	生命周期
Role 角色卡	数字员工的"岗位说明书"	使命、边界、工具、数据域、额度、评测、记忆域	草稿 → 评测 → 影子 → 灰度 → 在岗 → 停用
AgentInstance	在岗的执行实体	角色版本、并发度、健康度	创建 → 运行 → 降级 → 回收
Trigger	一次外部输入	渠道、幂等键、原始载荷	收到 → 去重 → 建单 / 丢弃
Ticket	最小工作单	类型、优先级、风险、owner、SLA、预算	new → triaged → (needs_info ↔ triaged) → assigned → in_progress → review → accepted / failed；中途可 blocked → in_progress
Assignment	一次执行尝试	执行者、上下文快照、工具调用、成本	开始 → 完成 / 失败 / 超时
Deliverable	可验收的产出	类型、内容、证据引用	草稿 → 已交付 → 已采纳 / 已驳回
Review	验收决策	结论、意见、驳回原因	待验 → 通过 / 驳回 / 转人工
Memory Entry	可复用的组织经验	类型（事实/程序/判断）、来源、置信度	候选 → 生效 → 失效 / 纠错
Policy	规则	作用域、条件、动作	草稿 → 生效 → 归档
Cost	计量	token、工具调用、时长、金额	逐笔 → 归集到单

4.3 风险等级 × 自治等级（授权矩阵）

取值与《架构实现方案》4.2 节完全一致，产品上分层呈现：

自治等级 \ 风险	R0 只读/草稿	R1 内部可逆写	R2 对外/资金/不可逆	R3 高敏（法务/人事/安全）
L1 建议	自主	建议，人执行	建议 + 人审批	禁止
L2 执行	自主	逐次审批	逐次审批 + 双人	禁止
L3 负责	自主	自主（留痕）	节点审批 + 限额	禁止
L4 经营	自主	自主	限额内自主，事后审计	禁止

产品规则：

- **R3 永远人做**：界面不提供"授权给数字员工"的入口，避免误开。
- 新建角色默认 **L1 且 max_risk=R1**；"扩权" = 提升 L 级或提高 max_risk，必须走 7.2 节扩权评审。
- 工作单详情页必须显示本单使用的自治等级与额度消耗——这是验收人的决策依据，也是审计证据。

4.4 五个不变量（架构级约束）

违反任意一条，产品就会退化成"套壳 Agent"：

#	不变量	违反后的后果	实现位置
I1	每张单同一时刻只有一个责任人	多头负责 = 无人负责	Ticket.owner 唯一约束
I2	交付必须带证据（引用、调用记录、附件）	无法验收、无法追责	Deliverable 必填 evidence
I3	越权动作在执行前拦截，而非事后审计	一次越权即事故	工具网关 + 策略引擎
I4	每笔成本可归集到单、到角色、到部门	算不出单位经济性	计量埋点强制
I5	记忆必须有来源与置信度	错误经验污染全局	MemoryEntry 必填 source

4.5 对象与页面的映射

对象	主要页面	次要页面
Ticket	工作单详情、单列表	看板
Role	角色卡编辑	角色目录、绩效
Review	待我处理	工作单详情
MemoryEntry	记忆条目	角色卡（记忆域）
Policy	治理各页	角色卡（额度）
Cost	看板、账单	工作单详情

4.6 权限矩阵（角色 × 操作 × 数据域）

操作 \ 人类角色	经营负责人	流程负责人	验收人	一线员工	平台/风控
提单	●	●	●	●	○
查看本部门单	●	●	●	仅自己	●
验收	○	●	●	—	○
创建/编辑角色卡	—	●	—	—	●（技术字段）
审批额度 / 扩权	●	○（发起）	—	—	○（复核）
修改额度与预算	●	○	—	—	●
查看审计与回放	●	●	仅本单	—	●
导出数据 / 删除记忆	—	—	—	—	●

● 可执行　○ 需上级或另一方会签　— 不可见

数据域约束（与 RBAC 正交、必须叠加）：

- 一线员工只能看到**自己提的单**与其中的交付物；共享给全组的单才可见内容摘要。
- 验收人可见本部门全部单的证据，但**不得**看到其他部门的记忆条目与额度政策。
- 平台/风控可见全量审计，**不得**修改交付物内容（只读留痕），避免"既当裁判又当运动员"。

---

5. 功能架构

5.1 模块树（含版本标记）

```
工作台
 ├
 ├
 ├
 ├
 ├
 └

组织
 ├
 ├
 ├
 ├
 ├
 └

编排
 ├
 ├
 ├
 ├
 ├
 └

记忆
 ├
 ├
 ├
 ├
 └

治理
 ├
 ├
 ├
 ├
 ├
 └

平台
```

```
├
├
├
├
└
```

5.2 能力矩阵（域 × 能力 × 版本）

能力	工作台	组织	编排	记忆	治理	版本
一单一责	●		●			P0
证据链	●			●	●	P0
风险分级授权		●			●	P0
成本归集	●				●	P0
角色上岗流程		●				P1
记忆纠错				●	●	P1
跨部门流转	●		●	●	●	P2
技能复用市场		●		●		P2

5.3 MVP 必须有 / 可以砍

必须有	为什么	可以砍	为什么现在不做
IM 入口	没有入口就没有使用	可视化流程画布	配置 + 模板足够跑通
工作单状态机	一切追溯的基础	技能市场	角色少时复用价值低
验收一屏	决定产能上限	四屏细分看板	P0 只做 4 张卡的经营简版
证据链	决定信任	多租户计费系统	先手工开票
成本计量	决定能否算账	私有化部署	SaaS 先验证价值
审计事件	出事能查	移动端 App	IM 已覆盖移动场景
权限与额度	出事能拦	多语言	单语市场优先

---

6. 系统架构（产品视角）

6.1 四平面与依赖方向

```
体验面 ——▶ 控制面 ——▶ 执行面 ——▶ 数据面
  ▲          |          |          |
  └──────────┴──────────┴──────────┘
        所有调用都必须经过控制面（鉴权/计量/留痕）
```

平面	职责	不允许做的事
体验面	渲染、交互、通知	直接调用模型或工具
控制面	建单、路由、鉴权、策略、计量	承载长耗时任务
执行面	数字员工循环、工具调用、沙箱	绕过策略直接写外部系统
数据面	工单、交付物、记忆、审计、账	被业务逻辑直接改写

关键约束：执行面永远拿不到"长期凭证"，只拿控制面签发的**短期、限定范围**的令牌。这一条决定了产品能不能卖给风控严格的客户。

6.2 一次请求的跨平面时序

IM 消息
｜① 体验面：接收、鉴权、识别意图｜
▼
控制面：② 幂等去重 → ③ 建单（类型/风险/SLA/预算）→ ④ 选角色（技能+负载+权限）
｜⑤ 签发执行令牌｜
▼
执行面：⑥ 装配上下文（单 + 记忆 + 角色卡）→ ⑦ 规划 → ⑧ 调工具（网关鉴权/计量）
｜⑨ 产出交付物 + 证据｜
▼
控制面：⑩ 落库、计费、通知验收人
▼
体验面：⑪ IM 验收卡 → 人决策 → ⑫ 通过则沉淀记忆、驳回则返工

6.3 与现有 Harness 的映射（参考实现）

本机已运行一套与目标形态同构的原型（DSH Superagent），可作为 P0 的实现底座：

产品能力	原型现状	产品化差距
IM 入口 / 工作单	飞书触发 → 工单 → 执行 → 回报，已验证	缺多租户、缺可视化单详情
数字员工	角色化 Worker、独立工作区、可并行	缺角色卡管理界面与编制控制
工具网关	CLI/API 调用、代码执行	缺统一鉴权、额度与审计埋点
记忆	跨会话检索（弱）、仓库内约定	需重建为带来源与权限的记忆服务
治理	仓库权限、人工合并、评审限额	需 RBAC + 预算 + 回放
计量	无	需从第一单开始埋点

> 结论：**P0 不需要重写底座，需要在现有 Harness 上补"产品壳"**：角色卡、验收一屏、计量与审计。详见《架构实现方案》第 13 章。

6.4 多租户与数据边界

隔离级别	适用客户	实现	成本
逻辑隔离（共享库，租户 ID）	中小企业 SaaS	行级隔离 + 加密	低
独立库/独立实例	中大型企业	每租户独立 schema	中
私有化部署	金融、政务、大型集团	客户 VPC 内整套部署	高

数据边界的三条硬规则：

1. 记忆条目跨租户永不共享；跨部门共享需显式授权。
2. 模型调用默认不出境、不留存训练；敏感字段出网关前脱敏。
3. 审计事件只追加、不可改，保留期**默认 ≥1 年，涉资金/合同单 ≥5 年**，且不短于客户行业监管要求（与实现方案 9.4 一致）。

数据迁移与退出（企业客户必问，P0 就要有答案）：

事项	承诺
导入	支持从 Excel/CSV 导入历史工单作为评测样本；支持从现有 ITSM/工单系统批量建单
导出	工作单、交付物、审计日志可全量导出为 JSON + CSV，随时可下
退出	合同期满后 30 天内提供全量导出包；我方在导出确认后 60 天内删除生产数据（审计事件按合同保留期）
模型切换	角色卡与提示词不绑定供应商，换模型不改配置

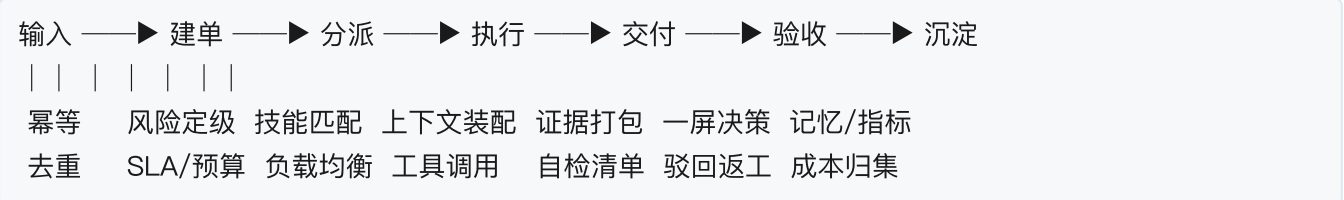
6.5 非功能指标（P0 目标）

指标	目标	说明
建单延迟	P95 < 2s	从消息到工单可见
验收页加载	P95 < 1.5s	决定验收体验
单均执行时长	< 5 分钟（异步可更长）	长任务走异步 + 通知
可用性	99.5%（P0）→ 99.9%（P2）	关键路径可降级到人工
审计覆盖率	100% 工具调用	不允许无痕调用

---

7. 关键流程

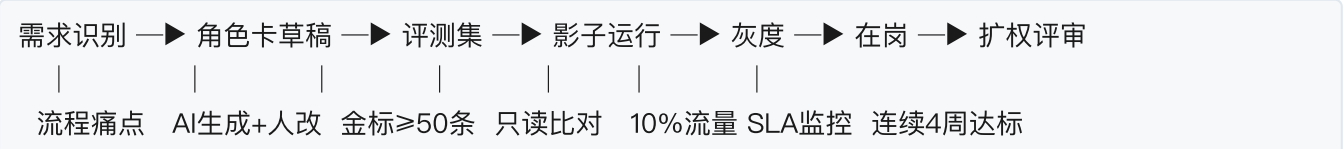
7.1 一单到底



产品要点：

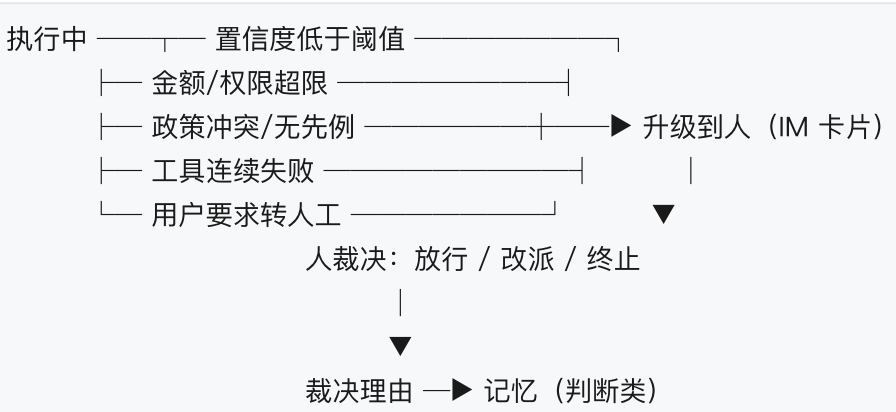
- 建单时必须给出**风险等级**，它决定默认自治度与是否需要审批。
- 交付物必须自带**自检清单**结果（缺字段、超额度、引用失效会在这里被拦）。
- 驳回必须选**原因码**（信息不足 / 判断错误 / 格式不符 / 越权），原因码驱动记忆纠错与评测集补充。

7.2 角色上岗（数字员工的"招聘—试用—转正"）



阶段	进入条件	退出条件	产品界面
草稿	有明确流程与验收标准	角色卡字段完整	角色卡编辑
评测	有 ⩾50 条历史样本	通过率 ⩾85%，安全项 100%	评测集
影子	评测通过	30 单与人工比对一致率 ⩾80%	影子对比视图
灰度	影子通过	10% 流量下指标达标	灰度看板
在岗	灰度通过	持续达标	绩效页
扩权	连续 4 周达标 + 审计无高危	主管批准	扩权建议卡

7.3 例外升级（产品的"安全阀"）



产品要点：升级不是失败，是**训练数据来源**。每一次人工裁决都应产生一条"判断类记忆"，下次同类情形优先复用。

7.4 失败与申诉（failed 单的客户可见处置）

失败不是终点，产品必须给出三条明确出口，否则客户会认为"这产品做不成事就跑"：

类型	判定	客户可见动作	计费
可重试	工具超时、模型抖动	系统自动重试 ⩽2 次，界面显示"重试中"	重试成本计入原单
需改信息	缺字段、附件缺失	退回提单人，原因码 + 缺什么	不计费
判定失败	多次失败或人工判定做不了	**转人工**（人接管继续）或 **关闭并说明**；记入评测集	按已消耗实计

申诉通道：验收人不通过、但提单人认为应通过时，可发起二次裁决（上级或质检）。二次裁决结果反向修正该角色的评测集与记忆——**申诉数据是产品最贵的训练信号，必须采集**。

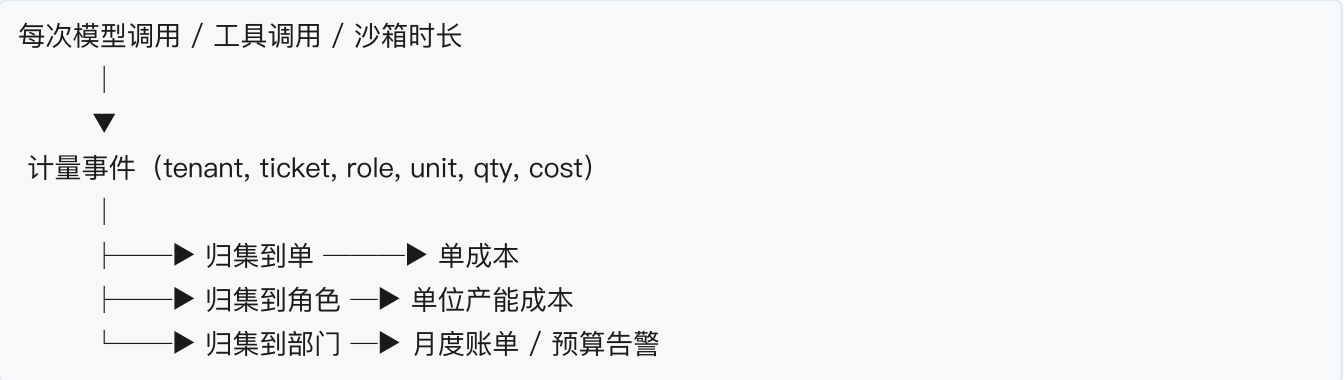
7.5 记忆沉淀与纠错



记忆类型	例子	来源	有效期
事实	客户 A 的结算周期是月结 60 天	合同/工单	长，变更时失效
程序	退款审批需先核物流再核政策	流程文档/工单	中，政策变更时失效
判断	类似投诉优先补偿而非解释	人工裁决	中，需定期复核

反模式：把全部聊天记录灌进向量库。结果是检索噪声大、责任不清、越权泄露。**记忆以"条目"为单位，不以"语料"为单位。**

7.6 计费与审计



审计链：`Trigger → Ticket → Assignment → ToolCall → Deliverable → Review → Memory`，任一环节可按单回放。客户问"这单为什么这么处理"，答案是**一条可点开的时间线**，不是一段解释。

---

8. 交付形态与商业化

8.1 三种交付形态

形态	目标客户	交付内容	毛利	销售周期
SaaS 标准版	50 - 500 人企业	开箱即用 + 模板	高	2 - 6 周
企业版（独立实例）	500 - 5000 人	独立部署 + SSO + 定制连接器	中	1 - 3 个月
私有化	金融/政务/集团	客户环境整套部署 + 运维支持	低（服务为主）	3 - 6 个月

8.2 版本与定价

版本	包含	计费维度	起价（示意，需实测）	规模上限（示意）
Team	3 个角色、1 个部门、基础治理	席位（验收人）+ 工作单量包	¥3k - 8k/月	≤500 单/月
Business	20 个角色、多部门、评测、审计回放	席位 + 单量 + 模型额度	**¥1.5 - 3 万/月**	≤3,000 单/月
Enterprise	私有化、SSO、定制连接器、SLA	年费 + 实施 + 运维	¥50 万起/年	不限，按实例

口径：以上是**起价 + 规模上限**，不是"任意规模都按这个价"。8.3 节的 ROI 示例按 Business 档、3,000 单/月的**中位配置**取 ¥6 万/年（≈¥5k/月，年度预付折扣后），属起价区间的低价段；若客户达到上限单量，平台费应按合同阶梯上调。**价格页与 ROI 计算必须使用同一个价位，否则演示会被客户一眼算穿（评审已指出过这一点）。**

定价逻辑：客户的价值锚点是"省下的人力成本"，不是"token 成本"。因此定价必须落在**人头预算的 20–40%**，并明确"超出单量按包续购"。

> 备选方案：按"在岗数字员工数"计费（更像"雇人"），心理账户更顺，但与客户产能波动冲突，需二选一并在 P0 阶段验证。

8.3 ROI 模型（销售与产品共用）

年节省 = Σ(流程单量 × 单均人工分钟 × 人力分钟成本) − (平台费 + 模型费 + 验收人力成本)

回收期（月） = 一次性投入 ÷ 月净节省
健康线：回收期 < 6 个月；单均成本 < 纯人工 60%

参数	取值（示例）	说明
流程单量	12,000 单/年	1 个部门、1 条高频流程（约 48 单/工作日）
单均人工分钟	12 分钟	需客户提供基线，禁止拍脑袋
人力分钟成本	¥2.5	按年薪 ÷ 年有效分钟折算
验收人力成本	单均 3 分钟 × ¥2.5 = ¥7.5	产品必须把验收压到 3 分钟以内
模型成本	单均 ¥1.2	随模型降价下降
平台年费	¥6 万/年	Business 档低价段（3,000 单/月量级，见 8.2 口径）
一次性实施	¥8 万	接入 1 - 2 个系统 + 首批角色建设

> 示例结论：毛节省 = 12,000 × 12 × 2.5 = **¥36 万/年**；扣除验收 ¥9 万、模型 ¥1.44 万、平台 ¥6 万后净节省约 **¥19.6 万/年**；一次性投入 ¥8 万，回收期约 **4.9 个月**；单均全成本 ¥13.7 ≈ 纯人工（¥30）的 **46%**。**参数必须用客户实测替换，禁止对外直接引用示例数字。**

敏感性（验收分钟是最敏感参数，必须给区间而不是单点）：

验收分钟/单	净节省（年）	回收期	单均成本	占纯人工	判定
3 分钟（P0 目标）	¥19.6 万	4.9 个月	¥13.7	46%	健康
5 分钟（P0 上限）	¥13.6 万	7.1 个月	¥18.7	62%	超 60% 红线
8 分钟（实现方案旧口径）	¥4.6 万	21.1 个月	¥26.2	87%	不成立

结论：验收中位数必须做到 3 分钟，产品才有经济性；5 分钟时虽仍回本，但单均成本已越过 60% 红线。这就是"验收体验"被列为产品第一优先级（2.1 节）的原因。

> 平台费口径提醒：若按 Business 起价 ¥1.5 万/月（¥18 万/年）计，本示例净节省为 ¥+7.6 万——**该规模客户必须落在 ¥6 万/年量级的配置上**，销售须用 8.2 的规模上限表匹配档位，禁止用低价档打大客户。

---

9. 度量

9.1 北极星与指标树

北极星：每周被验收通过的工作单数（Weekly Accepted Tickets, WAT）

它同时反映"用了没有、做成了没有、信任了没有"，且无法靠堆量造假（因为要过人验收）。

WAT（每周被验收通过的单数）
├── 供给：在岗角色数 × 单角色周产能
├── 需求：活跃提单人数 × 人均提单频次
├── 质量：一次通过率 / 驳回率 / 升级率
├── 效率：单均人工分钟（验收 + 例外处理）
├── 经济：单均成本 / 节省额 / 回收期
└── 信任：高危事故数 / 审计覆盖率 / 记忆命中率

9.2 四屏看板

屏	受众	核心内容	刷新
经营屏	CEO	WAT、节省人时、单位成本、回收期	日
质量屏	主管/质检	一次通过率、驳回原因分布、升级率	实时
产能屏	平台	在岗角色、并发、失败率、模型延迟	实时
风险屏	风控	越权拦截、超额度、异常角色、审计缺口	实时

---

10. 路线图

10.1 三阶段（与实现方案 M0—M3 的对应）

阶段	周期	目标	交付	通过门槛
P0 可用	0 - 8 周	一条流程跑通并被人每天用（产品面对应 M0+M1）	IM 入口、单、验收一屏、角色卡、审计、计量、经营简版看板	见第 0 章 P0 成功判据
P1 可复制	9 - 20 周	多部门可用（对应 M2）	评测、影子/灰度、记忆治理、四屏看板、SLA、审批分级	3 部门上线，返工 ⩽15%，SLA ⩾95%，零 P0 事故
P2 可规模化	21 - 40 周	多租户 SaaS、技能复用、扩权常态化（对应 M3）	技能库、扩权评审、私有化、开放 API	单位成本再降 50%，NPS ⩾40

对齐说明：实现方案 M0—M3 是**组织落地节奏**，本文 P0—P2 是**产品交付节奏**：P0 ↔ M0+M1（只覆盖其产品面，验收岗位编制与预算制度不在产品范围内），P1 ↔ M2，P2 ↔ M3。实现方案 13.3 的"八周增强计划"是针对**参考实现（现有 Harness）的改造清单**，本文 10.2 是**产品功能交付计划**，二者并行、互不替代。

10.2 P0 八周计划

周	目标	关键产出	验收方式
W1	选流程、定基线	流程图、100 单人工样本、验收标准	业务负责人签字
W2	IM 入口 + 工单	消息 → 单 → 可见	端到端演示
W3	角色卡 + 执行 + 交付	第一个数字员工产出交付物	3 单人工比对
W4	验收一屏 + 证据链	一屏决策，驳回原因码	内部试用 20 单
W5	审计 + 计量	单成本可查、过程可回放	抽 10 单回放
W6	权限与额度	越权拦截、超限升级	红队 10 个越权用例
W7	记忆 MVP	验收通过自动沉淀、检索带来源	记忆命中率 ⩾40%
W8	累计达标判定	W3 - W8 影子 + 真实流量汇总	**P0 Gate：累计 ⩾200 单，一次通过率 ⩾75%，验收中位 ⩽3 分钟，单均成本 ⩽60% 人工**

> W8 只是"跑完八周"，P0 是否通过由**累计数据**判定，不由最后一周单周数据判定。若 W8 未满 200 单，P0 顺延至满额再评，**不允许降低门槛**。

10.3 团队与依赖

角色	人数	职责
产品负责人	1	定位、验收体验、客户共创
平台工程	2	工单总线、网关、计量、部署
Agent/评测工程	1 - 2	角色卡、评测集、上下文工程
前端	1	控制台与验收一屏
业务专家（兼）	1 - 2	流程、验收标准、例外裁决
安全/合规（兼）	0.5	数据分级、审计、合同条款

外部依赖：模型供应商（至少 2 家）、IM 开放平台权限、客户系统 API（首个流程通常 1–2 个）。

---

11. 风险与决策

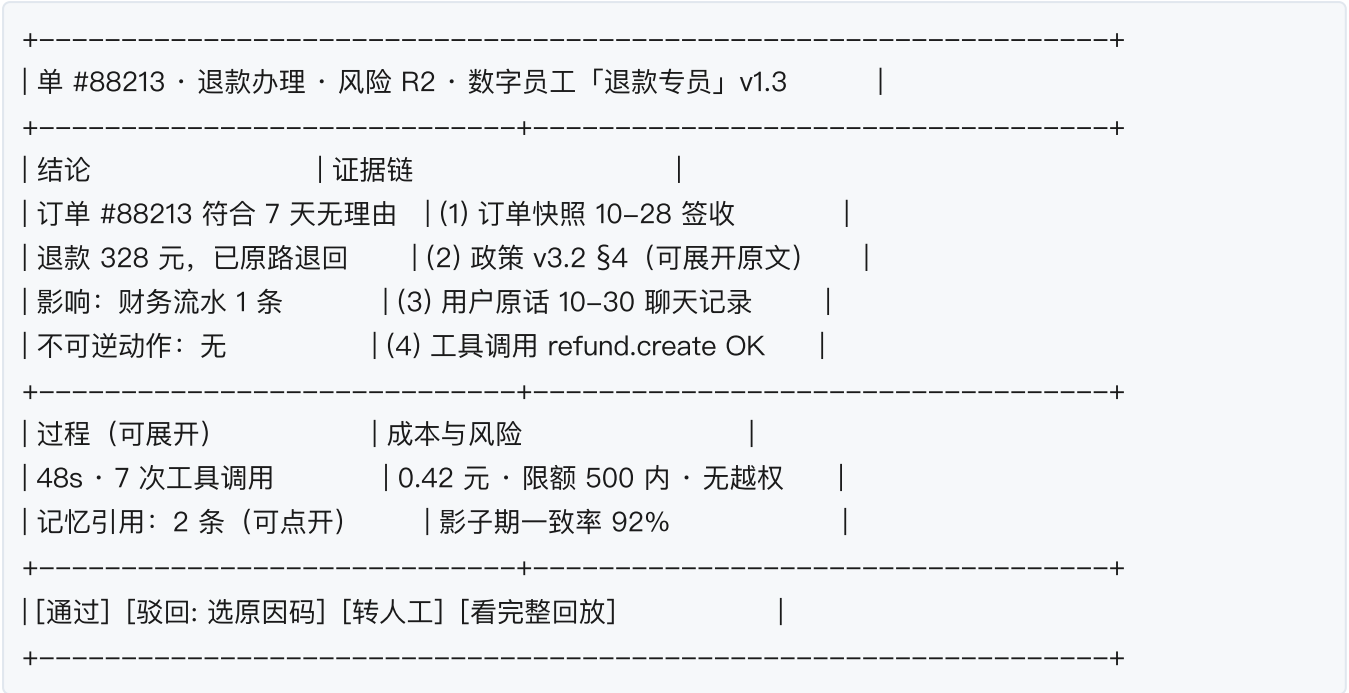
11.1 产品风险

#	风险	概率	影响	对策
1	验收成为新瓶颈，产能不升反降	高	高	验收一屏 + 抽样验收 + 自动预检
2	客户流程本身不规范，无法定义验收标准	高	高	先做流程梳理服务，绑定"可验收"前提
3	结果不稳定导致信任崩塌	中	高	影子期 + 评测门禁 + 高风险必审批
4	被 IM 平台原生能力覆盖（入口被吞）	中	中	做深治理与记忆，不拼入口
5	模型成本波动侵蚀毛利	中	中	多供应商 + 小模型路由 + 额度转嫁
6	数据安全顾虑导致丢单	中	高	私有化 + 脱敏 + 审计报告
7	组织抵触（岗位恐慌）	高	中	试点见效 + 岗位再设计 + 透明沟通

11.2 需要拍板的 6 个决策

#	决策	选项	影响	建议
D1	首批客户	自用 / 外部种子客户	决定需求来源与节奏	先自用 4 周，再拉 2 家种子客户
D2	MVP 入口	飞书 / 钉钉 / 双端	决定接入成本	单端先行（团队在飞书生态则选飞书）
D3	计费模式	席位+单量 / 在岗角色数	决定定价页与销售话术	P0 用"席位+单量"，P1 再验证角色数
D4	记忆写入	人工确认 / 自动生效	决定信任与人力成本	P0 人工确认，P2 高置信自动
D5	自治默认值	保守（L1 + 封顶 R1）/ 激进	决定事故率与体验	保守，按 4.3 节矩阵逐级放开
D6	验收方式	全量人工 / 抽样验收	决定产能天花板与质量风险	P0 全量；P1 仅对连续 4 周达标的角色开 20% 抽样 + 自动预检

附录 A：验收一屏的信息设计



设计要点：

- 左栏只放"能不能用"的结论，不放过程。
- 证据必须可点开原文，不能只给摘要（否则验收人无法判断）。
- 成本与风险放右下角，是决策依据，不是装饰。
- 驳回必须选原因码，一次点击，不写小作文。

附录 B：术语表

术语	含义
工作单（Ticket）	公司最小工作单元，一单一责任人、一交付物、一验收
数字员工	角色卡 + 运行时实例，可并行、可评测、可停用
角色卡	岗位说明书：使命、边界、工具、数据域、额度、评测
影子运行	只产出建议不执行，用于建信任与比对
一次通过率	首次验收即通过的单占比
人机比	在岗数字员工数 ÷ 人类验收与管理人员数
WAT	每周被验收通过的工作单数（北极星指标）
记忆条目	带来源、置信度、有效期的可复用经验单元

附录 C：与《架构实现方案》的章节对照

本文	对应实现方案章节	关系
第 1 章 定位	第 1 章 定义、第 2 章 原则	产品化重述，不改变定义
第 4 章 领域模型	第 4 章 组织模型、附录 B Ticket Schema	复用对象，补充产品约束
第 5 章 功能架构	第 5 - 8 章	从"能力"转成"页面与模块"
第 6 章 系统架构	第 3 章 总体架构、第 13 章 参考实现	产品视角的四平面
第 7 章 流程	第 8 章 流程编排	补充产品交互细节；7.4 失败与申诉、4.6 权限矩阵、6.4 迁移与退出为本文新增
第 9 章 度量	第 10 章 度量	增加北极星与看板
第 10 章 路线图	第 12 章 实施路线图、13.3 八周增强计划	P0→M0+M1、P1→M2、P2→M3；10.2 是产品计划，13.3 是参考实现改造计划
4.3 节 授权矩阵	4.2 节 自治度 × 风险等级	取值完全一致（R0 - R3 × L1 - L4）

> 本文所有数字均为**待校准的估算或示例**，须在 P0 试点中用真实数据替换。产品决策以第 11.2 节 5 项拍板为准。